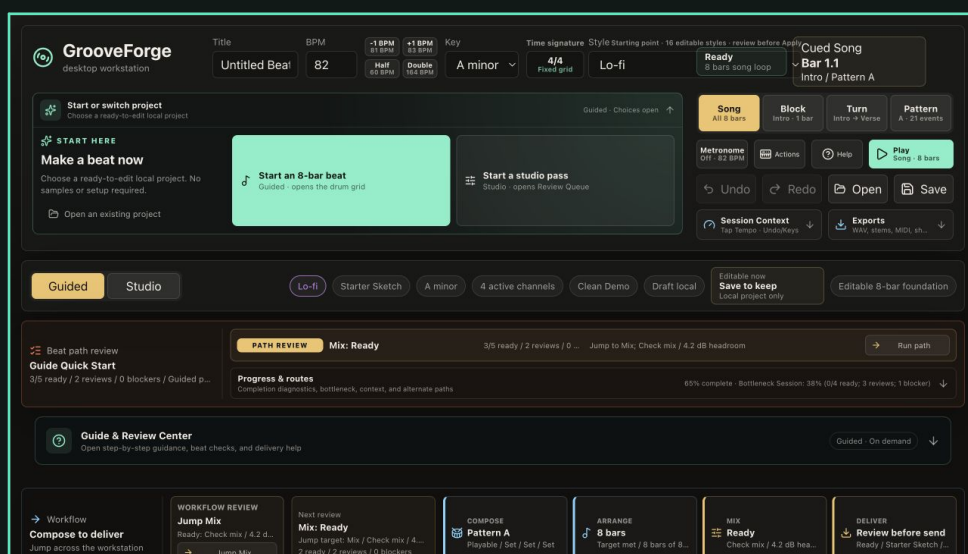


PROJECT PORTFOLIO · 2026

GrooveForge

샘플 없이 시작해 전달 가능한 비트까지 완성하는 local-first 올장르 미니 DAW



React 19 · TypeScript 5.9 · Vite 8 · Electron 39 · Web Audio · SQLite3

제품 버전 0.1.0 · 기준일 2026-08-05 · commit 0ebd6ebe

Team Forge product, architecture, audio, desktop, QA portfolio

01 Executive Snapshot

GrooveForge는 샘플 탐색이 아니라 편집 가능한 음악 이벤트에서 시작해 설정, 작곡, 편곡, 믹스, 마스터, 전달까지 한 로컬 워크스테이션에서 완성합니다.

16 editable style profiles	3 Pattern A/B/C	5 canonical mixer strips	1+4 full mix + stems
44.1/24 kHz / bit PCM	6 local snapshots	64 maximum bars	1,522 plans + mirrored reviews

North Star

가져온 오디오 없이 드럼, Bass, Synth, Chord로 8마디 비트를 만들고, mixer/master를 거쳐 24-bit WAV로 export할 수 있어야 한다.

한 줄 소개

GrooveForge는 초보자에게는 Setup→Compose→Arrange→Mix→Deliver의 명확한 Guided 경로를, 숙련 프로듀서에게는 이벤트와 전달 상태로 즉시 이동하는 Studio 경로를 제공하는 데스크톱용 이벤트 기반 beat workstation입니다.

02 문제 정의와 사용자

같은 기능 목록보다 더 중요한 것은 어떤 창작 흐름을 제품의 중심에 두는가입니다.

해결하려는 세 가지 문제

01 샘플 탐색 편향

샘플 찾기와 자르기가 첫 화면의 중심이 되면 직접 리듬, Bass, Melody를 쓰는 경험이 흐려집니다.

02 서로 다른 숙련도

초보자는 단계별 안내가 필요하지만, 프로듀서는 tutorial을 건너뛰고 빠르게 세부 상태로 이동해야 합니다.

03 창작물의 일관성과 안전

실시간 재생과 offline export가 같은 결과를 내고, Save/Open/Recovery 중 작업을 잃지 않아야 합니다.

두 사용자 경로

사용자	약속	핵심 표면
First-time composer	첫 8마디를 길을 잃지 않고 완성	Guided, First Beat Path, Workflow navigator, Handoff readiness
Professional producer	세부 편집과 전달 검수를 빠르게 통과	Studio, Note Inspector, Review Queue, Mix Coach, Export Preflight

제품 정체성

장르는 data이고 sampling은 optional extension입니다. Trap은 16개 style 중 하나일 뿐 제품 전체의 정체성이 아닙니다.

03 제품 경험 설계

첫 화면부터 export까지 direct composition이 끊기지 않도록 하나의 흐름으로 연결했습니다.

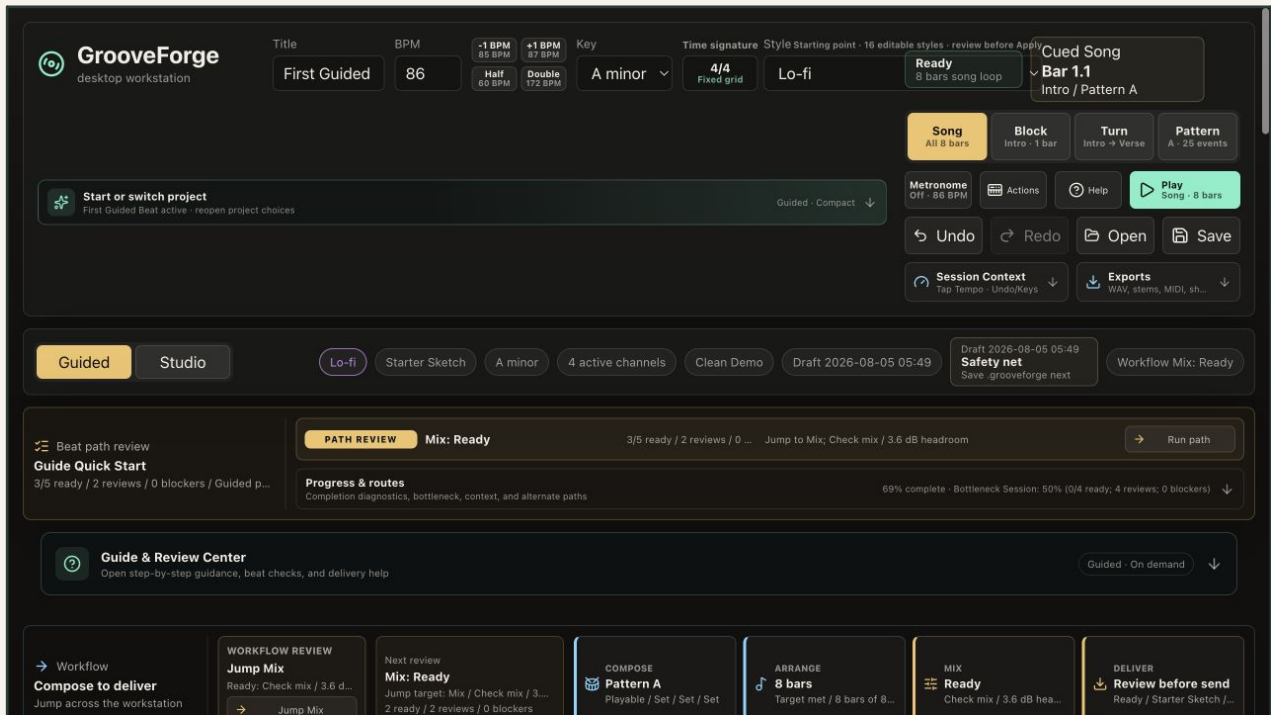
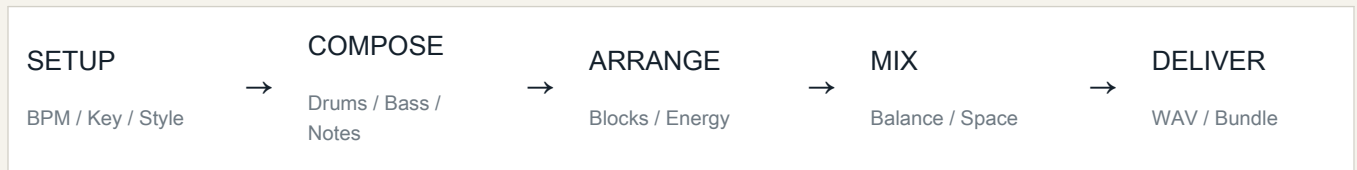


그림 1. Guided starter 실행 뒤 First Guided Beat, 86 BPM, A minor, Lo-fi, 8 bars 상태가 한눈에 보입니다.

주요 UX 판단

- Start an 8-bar beat와 Start a studio pass를 첫 진입점으로 분리
- Workflow navigator를 sticky하게 유지해 긴 workstation에서도 현재 단계와 다음 검수를 놓치지 않음
- Style 변경은 preview/Apply/Cancel/Undo 경계를 뒤 authored data 교체를 명시
- Quick Actions와 Command Reference가 동일한 route와 focus lifecycle을 공유
- Preview WAV로 실제 offline render를 파일 저장 전에 청취

04 Capability Map

MVP는 imported audio 없이도 완결되는 이벤트, 악기, arrangement, mixer/master, delivery 경로입니다.

영역	구현 범위
Composition	16-step Drums, Bass/Synth pitch grid, Chord events, A/B/C variation, Live Overdub
Expression	Velocity, Chance, microtiming, Hat repeat, note length, Bass glide, Swing
Sound	Drum Rack, six Bass Voices, Synth, Chord, Drive, Glue, EQ, Space send
Arrangement	Intro/Verse/Hook/Bridge/Outro, move/duplicate/split/merge, track mutes, Energy
Mix/Master	Volume, Pan, Mute/Solo, snapshots, automation, -6~0 dB ceiling, Export Meter
Delivery	24-bit WAV, 4 stems, MIDI, Handoff Sheet, Upload Sheet, Delivery Bundle ZIP
Project Safety	.grooveforge.json, Undo/Redo, 6 snapshots, local draft, SQLite recovery/catalog

현재 v1 data model

Pattern A/B/C의 Drums, Bass, Synth, Chord events와 고정 Mixer roles, Arrangement, Master, Render state를 저장합니다. Generic Track/Clip/Device는 완료 claim이 아니라 versioned migration 목표입니다.

05 기술 아키텍처

ProjectState를 단일 창작 진실로 두고 realtime과 offline 경로가 같은 음악 timeline과 normalization을 공유합니다.



경계	책임
Electron main	window/menu, native dialog, atomic project IO, SQLite workspace, close guard
Context-isolated preload	좁고 검증된 IPC만 renderer에 노출
Renderer	프로젝트 편집, realtime controller, local draft, export actions
Audio modules	schedule/render/midi/delivery bundle의 deterministic output

06 Audio와 Delivery의 신뢰성

음악 앱의 핵심 품질은 UI가 아니라 재생, 저장, MIDI, WAV가 서로 모순되지 않는 것입니다.

Realtime / Offline parity

- stable musical tick과 look-ahead scheduler로 UI timing과 audio timing을 분리
- Swing, microtiming, chance, Bass Voice/glide, mixer/master, Space send를 realtime/offline에서 공유
- offline render는 저장된 project data로 재현 가능하며 immediate rerender가 byte-identical
- Preview WAV가 export와 같은 full-mix Blob을 사용

Delivery contract

Artifact	Contract
WAV	RIFF/WAVE, stereo, 44.1 kHz, signed PCM 24-bit, ceiling-safe
Stems	Drums/Bass/Synth/Chord isolation and solo parity
MIDI	Arrangement timing, BPM/key metadata, Unicode-safe project stem
Handoff	Session Brief, arrangement, mix/master posture, planned filenames
Bundle	project + audio + MIDI + sheets + manifest + checksums

정직한 품질 경계

Peak/RMS, tail, digital zero, determinism, CRC와 checksum은 자동화할 수 있지만 사람의 음악적 청취, LUFS/true-peak mastering, rights/credits/publication 결정은 사용자 단계로 남깁니다.

07 Local-first 프로젝트 안전성

미공개 beat를 원격 계정 없이 보관하고, 파일과 recovery의 역할을 분리했습니다.

안전 장치	설계
Portable project	`grooveforge.json`을 먼저 atomic write
Catalog	`GrooveForge/Data/grooveforge.db` SQLite3 mirror
Recovery	latest project mirror + renderer localStorage fallback
Permissions	managed directory 0700, project/database file 0600 on POSIX
Path privacy	SQLite catalog는 native location의 SHA-256 key를 저장
Lifecycle guards	async Save identity, Open/replace guard, unsaved close Save-and-close

프라이버시 원칙

- 계정, cloud sync, analytics, ads, payment, remote AI를 기본 경로로 두지 않음
- 테스트와 스크린샷은 내장 events와 synthetic project만 사용
- MIDI/파일/마이크 권한은 실제 기능을 시작한 순간에만 요청
- 실제 사용자 audio, unreleased beat, copyrighted sample pack, credential을 저장소에 기록하지 않음
- SQLite는 local plaintext라는 잔여 위험을 문서에 명시

08 Quality Engineering

QA와 review를 분리하고, 화면 계약부터 실제 PCM과 desktop lifecycle까지 계층별 evidence를 남깁니다.

계층	대표 명령	증명
Static / docs	`npm run qa`	repo map, root docs, plan/review, product guardrails
Types / build	`npm run typecheck`, `npm run build`	web + Electron TypeScript, production assets
Renderer	`renderer:smoke`, `workflow:smoke`, `persona:smoke`	first-run UI, beginner/producer path, accessibility
Runtime	`harness:smoke`	project roundtrip, MIDI, Handoff, bundle contract
Audio	`sample-audio:qa`	real 24-bit PCM, audibility, ceiling, tail, determinism, isolation
Desktop	launch/project-IO/close/package/install smokes	production Electron UI, native IO, package lifecycle
Release	`npm run verify`, `npm run release:check`	value-free local readiness and external blockers

16/16	4/4	0	1,522
style render coverage	stem families	console error/warn in guide run	completed plan/review mirrors

1,522는 저장소의 2026-08-05 history count이며 사용자 KPI가 아니라 작업 계획과 독립 review가 함께 누적된 engineering evidence입니다.

09 대표 제품·기술 판단

기능 수를 늘리는 대신, 기존 창작 경로를 끝까지 연결하는 선택을 우선했습니다.

Pattern Live Overdub

Hardware workflow 비교에서 가장 큰 공백이었던 transport-synchronized capture를 우선했습니다. 선택 Pattern 재생 중 현재 16분음표 playhead에 기록하고 기존 Undo/Save/WAV/MIDI 경로를 재사용합니다.

All-genre Bass + 24-bit

데이터상 style만 다른 808 중심 구현을 808, Sub, Walking, Pluck, Reese, Minimal Bass Voice와 실제 glide로 확장했습니다. WAV는 44.1 kHz/24-bit PCM으로 통일했습니다.

SQLite project library

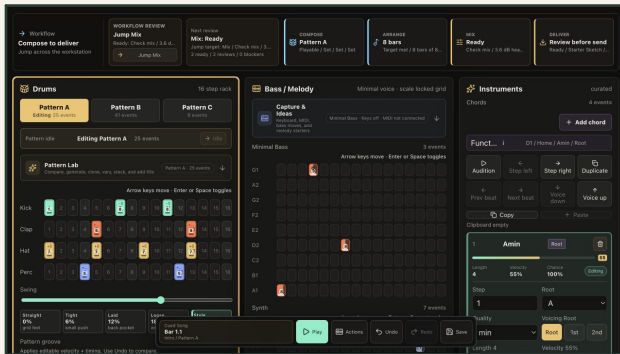
portable project file을 먼저 durable하게 저장한 뒤 catalog를 mirror합니다. renderer에는 SQL과 DB 경로를 노출하지 않고 recovery/catalog lifecycle을 desktop smoke로 검증합니다.

Sampling later

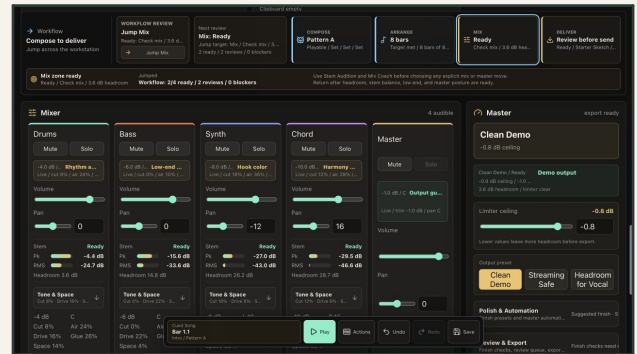
AudioClip/audio/sampler를 core union에 섞지 않고 optional extension으로 남겼습니다. 샘플 관련 개념을 모두 삭제해도 MVP architecture가 성립하는지 검증합니다.

10 Product Gallery

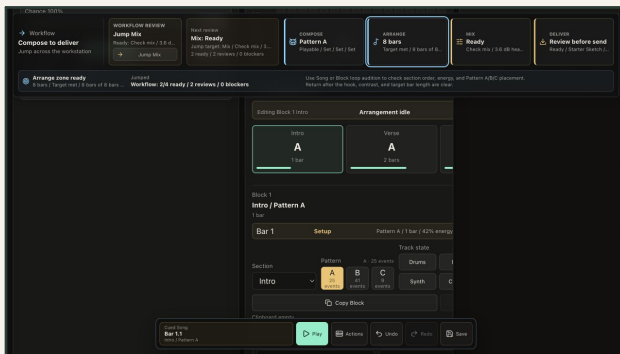
실제 실행 화면은 direct composition, arrangement, mix, delivery가 한 workspace에서 이어지는 것을 보여 줍니다.



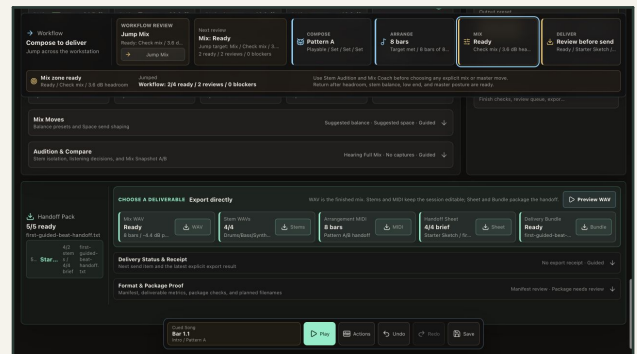
Composition: Pattern A/B/C, Drums, Bass/Synth, Chords



Mix/Master: five strips, meter, ceiling, output preset



Arrangement: blocks, Pattern references, Energy



Delivery: Preview WAV, mix, stems, MIDI, sheet, bundle

11 현재 상태와 정직한 한계

로컬 desktop MVP의 핵심 loop는 구현·검증되어 있지만 공식 외부 배포는 별도의 운영 단계가 남아 있습니다.

현재 구현 상태

- sample-free 8-bar composition → arrangement → mix/master → delivery loop
- 16 style profiles, Pattern A/B/C, Live Overdub, realtime/offline render
- 24-bit full mix + 4 stems + MIDI + Handoff + Delivery Bundle
- native project Save/Open, SQLite catalog/recovery, local packaging QA

아직 완료로 주장하지 않는 것

- Developer ID signing, Apple notarization, Gatekeeper acceptance
- real update feed publishing and distribution-channel approval
- generic Track/Clip/Device migration and larger Drum Rack
- multi-bar Pattern/cycle, count-in/realtime erase/quantize configuration
- parameter lock/track automation, Scene/Pattern Queue, MIDI clock mapping
- audio recording, plugin hosting, sampling workflow, cloud/remote AI

정확한 현재 표현

로컬 MVP가 완성도 높은 검증 단계에 도달했지만, 공식 외부 배포와 전문 mastering/사람 청취 승인은 별도 자격 증명과 운영 단계가 남아 있다.

12 Roadmap

직접 작곡 core를 더 깊게 만든 다음 optional extension을 추가하는 순서입니다.

순서	확장	성공 조건
P1	Generic Track/Device + larger Drum Rack	v1 roundtrip을 보존하는 versioned migration
P2	Multi-bar Pattern + per-track cycle	polymetric/longer phrase without arrangement duplication
P3	Live Capture 2	count-in, realtime erase, configurable quantize
P4	Parameter locks + automation	note/step locks, track automation lanes
P5	Pattern Queue / Scene	conditional trigger, Euclidean tools, live launch
P6	MIDI sync / mapping	clock, controller mapping, physical device validation
P7	FX routing / macros	deeper insert/send, performance macro/LFO
Later	Sampling / audio / plugins / AI	direct-composition core 뒤의 명시적 optional phase

roadmap 원칙

- 새 schema는 기존 project import/roundtrip과 deterministic render를 보존
- 물리 MIDI/hardware 검증이 필요한 기능은 synthetic smoke만으로 완료 주장하지 않음
- remote AI, cloud, payment, analytics는 제품 근거와 privacy review 뒤에만 도입
- sampling을 추가해도 imported audio 없이 complete beat가 가능한 core를 유지

13 프로젝트 수행 체계

Team Forge는 plan, implementation, QA, review, privacy, documentation을 역할로 분리해 evidence가 chat에만 남지 않게 합니다.

역할	책임
Project Lead / Plan Keeper	scope, decision log, active/completed plan lifecycle
Repo Cartographer	repository map, architecture/docs discoverability
Harness Builder / Quality Runner	scripts, static/runtime/audio/desktop evidence, rerun loop
Review Judge	QA 이후 독립 findings, residual risk, follow-up
Privacy Guard	local-first, sensitive data, permission, external-action boundaries
Doc Gardener	review mirror, stale docs, root documentation hygiene

No Exec Plan, No Work

모든 implementation은 active plan, dedicated branch/worktree, QA, independent review, completed plan, review mirror 순서를 지킵니다. 이 포트폴리오 역시 plan-1523에서 같은 흐름으로 생성되었습니다.

Appendix Evidence Map

portfolio claim을 실제 repository artifact와 연결합니다.

영역	대표 근거
Product	README.md · docs/product/product.md
Architecture	docs/architecture/product-architecture.md · docs/architecture/harness.md
Privacy	docs/privacy/principles.md
Quality	docs/quality/rules.md · harness/scripts/
Domain	src/domain/workstation.ts
UI	src/ui/App.tsx · src/ui/workstation*.tsx
Audio	src/audio/scheduler.ts · render.ts · midi.ts · deliveryBundle.ts
Desktop	electron/main.ts · preload.cts · projectLibrary.ts · projectWorkspace.ts
Release	docs/release/readiness.md
Work history	docs/exec_plans/completed/ · docs/reviews/ · docs/meetings/

GrooveForge demonstrates that a small DAW can be composition-first, local-first, and evidence-driven without making sampling, accounts, or cloud services prerequisites for a finished beat.